1 Panorama

CURSO PARA INTEGRADORES DO HUBSAÚDE · MÓDULO 1 DE 6

Antes de escrever a primeira linha de código, vale entender o todo: o que é o HubSaúde, quem participa da integração e que caminho um registro percorre do seu sistema até a plataforma. Os demais módulos detalham cada parte desse caminho.

AO FINAL, VOCÊ SERÁ CAPAZ DE

- ✓ explicar o que é o HubSaúde e por que ele existe;
- ✓ distinguir o papel do gestor e o papel do integrador;
- ✓ descrever as etapas da integração, da montagem do registro à confirmação do resultado;
- ✓ diferenciar o ambiente de testes do ambiente oficial.

COMO O MÓDULO ESTÁ ORGANIZADO

1. **Conceitos:** seções 1.1 a 1.4
2. **Prática guiada:** 3 passos no navegador
3. **Verificação:** perguntas, glossário e respostas

VOCÊ VAI PRECISAR

- Apenas um navegador. Este módulo não exige instalação.

ASSISTA AOS VÍDEOS

Aponte a câmera do celular para o código.

SEÇÃO 1.1

Por que o HubSaúde existe

2 min 43 s, com narração e legendas

SEÇÕES 1.3 E 1.4

O caminho de um registro

4 min 32 s, com narração e legendas

DÚVIDAS E SUGESTÕES

Se algum passo ficar difícil, escreva para o suporte do HubSaúde, em `suporte@saude.go.gov.br`, com o assunto "Curso para integradores, módulo 1". A versão mais recente deste módulo, com os vídeos, está em `https://sesgo-ti.github.io/hubsaude/curso/panorama/`.

Copiar de um PDF pode alterar aspas, hífens e quebras de linha. Para os comandos e arquivos, prefira a versão do módulo no portal ou os arquivos para baixar, em `https://sesgo-ti.github.io/hubsaude/curso/materiais/`.

PARTE 1

Conceitos

1.1 Por que o HubSaúde existe

Pense no percurso de um paciente. Ele é atendido na unidade básica do bairro, faz exames em um laboratório e, dias depois, chega a um hospital, às vezes em outra cidade. Cada um desses lugares usa o próprio sistema, e cada sistema guarda as informações do jeito em que foi construído.

Sem um meio comum de troca, **a informação não acompanha o paciente**: o resultado do exame feito no laboratório não chega ao hospital, e a equipe precisa pedir o exame de novo ou decidir sem ele.

Ligar cada sistema diretamente a cada um dos outros não resolve. Com quatro sistemas, já são seis ligações; com dez, são quarenta e cinco. Cada nova instituição exigiria uma ligação com todas as anteriores, cada uma com o próprio formato e as próprias regras de segurança.



Figura 1.1. Ligações diretas: com dez sistemas, são 45 ligações, cada uma combinada caso a caso. Quadro do vídeo "Por que o HubSaúde existe".



Figura 1.2. Com o HubSaúde, cada sistema se conecta uma única vez à plataforma. Quadro do vídeo "Por que o HubSaúde existe".

O HubSaúde substitui essa rede de ligações por um **ponto de encontro**. Cada sistema se conecta uma única vez, e todos seguem as mesmas regras, em três frentes:

Mesmo padrão

Os registros são escritos no padrão FHIR, seguindo os Guias de Implementação, e são entendidos da mesma forma por quem os recebe.

Identidade comprovada

Cada sistema comprova quem é com um certificado digital e recebe apenas o acesso que lhe foi concedido.

Operações registradas

Cada envio e cada consulta ficam registrados: é possível saber quem acessou cada informação.

Para o paciente, a informação produzida em um atendimento pode acompanhá-lo nos seguintes. Para a instituição, uma única integração dá acesso à rede. E, para a Secretaria de Estado da Saúde, que administra a plataforma, as mesmas regras valem para todos.

1.2 Quem participa da integração

Gestor

Responsável pela relação da instituição com o HubSaúde. Solicita o credenciamento no Ganesha e recebe a credencial oficial.

Integrador

Quem desenvolve ou mantém o sistema da instituição. Prepara o sistema para se identificar e enviar registros. Este curso é para você.

Secretaria de Estado da Saúde

Administra o HubSaúde. Analisa cada pedido de credenciamento e define o nível de acesso da instituição.

> **DICA**
> O trabalho do integrador não depende da aprovação do credenciamento. As duas frentes avançam ao mesmo tempo: toda a preparação do sistema é feita no Simulador, enquanto o pedido do gestor é analisado.

1.3 O caminho de um registro

Primeiro, o credenciamento

O gestor solicita o acesso no Ganesha, o Sistema de Credenciamento, e anexa somente a parte pública do certificado ICP-Brasil da instituição, um arquivo `.cer`. A chave privada nunca é enviada. A Secretaria de Estado da Saúde valida o pedido, confirma que o solicitante é quem diz ser e atribui o nível de acesso: N1, N2 ou N3. Aprovado o pedido, o Ganesha devolve o `client_id`, o identificador do sistema.



Figura 1.3. O credenciamento no ambiente oficial e os três níveis de acesso. Quadro do vídeo "O caminho de um registro".

No Simulador, você mesmo faz esse papel: registra um certificado de teste e escolhe o `client_id`. O certificado e o `client_id` são detalhados no módulo 4; aqui, basta saber de onde eles vêm.

Depois, as cinco etapas

Com a credencial definida, todo registro percorre o mesmo caminho:

1. **Montar** módulo 3
   O sistema transforma a informação que já possui em um registro JSON no padrão FHIR, seguindo o Guia de Implementação do assunto.
2. **Conferir** módulo 3
   O Validador aponta o que precisa ser corrigido antes do envio, quando corrigir ainda é rápido.
3. **Autenticar** módulo 4
   O sistema comprova a identidade com o certificado e recebe um token de acesso, uma autorização temporária.
4. **Enviar** módulo 5
   O HubSaúde confirma o recebimento na hora e devolve um endereço de acompanhamento, como um número de protocolo.
5. **Acompanhar** módulo 5
   O sistema consulta esse endereço até o resultado: registro aceito ou recusado, com o motivo.

> **OBSERVE**
> O conteúdo é processado depois do recebimento. Por isso o envio tem duas partes: a confirmação imediata e o resultado, obtido pelo endereço de acompanhamento.

1.4 Os dois ambientes

O mesmo caminho existe em dois ambientes:

	Ambiente de testes: Simulador	Ambiente oficial: produção
Onde funciona	No seu computador	No HubSaúde real
Credencial	Cadastro feito por você, com um certificado de teste	`client_id` do credenciamento e certificado ICP-Brasil da instituição
Dados	Apenas fictícios, apagados quando o Simulador é reiniciado	Reais, limitados ao nível de acesso concedido
Segurança	As mesmas etapas: certificado, token de acesso e envio com acompanhamento	

Como o Simulador exige as mesmas etapas de segurança, um sistema que funciona nele precisa apenas de ajustes de configuração para passar à produção: mudam o endereço do servidor, o `client_id` e o certificado.

EM RESUMO

- O HubSaúde é o ponto de encontro dos sistemas de saúde de Goiás: cada sistema se conecta uma única vez e segue regras comuns.
- O gestor credencia a instituição no Ganesha; o integrador, que é você, prepara o sistema.
- Todo registro passa por cinco etapas: montar, conferir, autenticar, enviar e acompanhar.
- Tudo pode ser praticado no Simulador, sem esperar o credenciamento.

PARTE 2

Prática guiada

O HubSaúde descreve o que oferece em endereços públicos, que qualquer pessoa pode abrir no navegador. A prática consiste em ler essas descrições.

1 Consultar a descoberta do HubSaúde

Ver como a segurança do HubSaúde está configurada.

VOCÊ ABRE NO NAVEGADOR

```
https://hub.saude.go.gov.br/.well-known/smart-configuration
```

A resposta é um documento JSON. Localize dois campos:

Campo	O que informa
`token_endpoint`	O endereço em que o sistema pede o token de acesso.
`grant_types_supported`	Os tipos de autorização aceitos. O valor `client_credentials` corresponde à comunicação entre sistemas, sem a participação de uma pessoa: é o caso da integração.

OBSERVE

As bibliotecas oficiais leem esse documento automaticamente. O assunto volta no módulo 4.

☐ Passo concluído

2 Consultar as capacidades do servidor

Ver quais tipos de registro o HubSaúde aceita.

VOCÊ ABRE NO NAVEGADOR

```
https://hub.saude.go.gov.br/metadata
```

O documento devolvido é um CapabilityStatement, a descrição técnica do que o servidor oferece. Procure a lista `rest.resource`: cada item corresponde a um tipo de registro aceito.

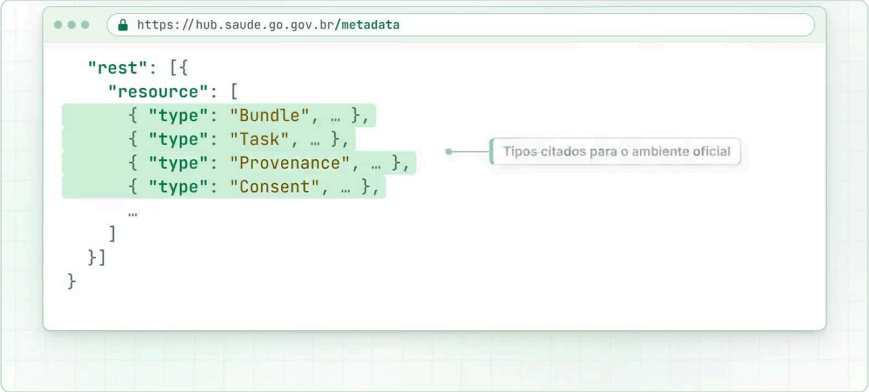


Figura 1.4. Um trecho simplificado do `/metadata`, com os tipos citados em destaque. Quadro do vídeo "O caminho de um registro".

> **OBSERVE**
> No ambiente oficial, a lista traz tipos como Bundle, Task, Provenance e Consent. Os registros clínicos chegam dentro de um Bundle, e a Task é o endereço de acompanhamento usado no módulo 5.

☐ **Passo concluído**

3 Conhecer os Guias de Implementação

Localizar as regras do tipo de registro que o seu sistema vai enviar.

VOCÊ ABRE NO NAVEGADOR

```
https://fhir.saude.go.gov.br
```

Identifique o guia do tipo de informação que o seu sistema produz, como o cadastro de pacientes ou os resultados de exames.

> **OBSERVE**
> Cada guia reúne os perfis daquele assunto. Um perfil é o conjunto de regras de preenchimento de um registro: quais campos são obrigatórios, que valores cada campo aceita e como os registros se relacionam. O módulo 3 mostra como o Validador aplica essas regras.

☐ **Passo concluído**

PARTE 3

Verificação

Responda sem consultar o texto. As respostas estão no final do módulo.

1. O integrador precisa aguardar a aprovação do credenciamento para começar a desenvolver?

2. Quem solicita o credenciamento da instituição?

3. O HubSaúde devolve o resultado do processamento na mesma resposta do envio?

4. Por que um sistema que funciona no Simulador precisa de poucos ajustes para ir à produção?

Glossário do módulo

client_id
Identificador do sistema, devolvido pelo Ganesha no credenciamento ou escolhido por você no Simulador.

Credenciamento
Pedido do gestor, no Ganesha, para que a instituição acesse o ambiente oficial.

Ganesha
Sistema de Credenciamento, onde o gestor solicita o acesso da instituição.

Gestor
Pessoa responsável pela relação da instituição com o HubSaúde.

Integrador
Quem desenvolve ou mantém o sistema da instituição.

Nível de acesso
N1, N2 ou N3: define até onde vai o acesso da instituição aos dados de saúde.

Simulador
Cópia do HubSaúde que funciona no seu computador, com as mesmas exigências de segurança.

Token de acesso
Autorização temporária que acompanha cada envio.

PRÓXIMO MÓDULO

2. Preparar o ambiente

A instalação do HubSaúde CLI, o Simulador em funcionamento no seu computador e o certificado de teste que identifica o seu sistema.

Respostas da verificação

1. *O integrador precisa aguardar a aprovação do credenciamento para começar a desenvolver?*

Não. A preparação do sistema é feita no Simulador; o credenciamento só é necessário para enviar dados ao ambiente oficial.

2. *Quem solicita o credenciamento da instituição?*

O gestor da instituição, no Ganesha. O integrador participa apenas fornecendo a parte pública do certificado digital, se for o responsável por ela.

3. *O HubSaúde devolve o resultado do processamento na mesma resposta do envio?*

Não. A resposta do envio confirma apenas o recebimento e traz um endereço de acompanhamento. O resultado é obtido consultando esse endereço até o fim do processamento.

4. *Por que um sistema que funciona no Simulador precisa de poucos ajustes para ir à produção?*

Porque o Simulador exige as mesmas etapas de segurança do ambiente oficial. Mudam apenas o endereço do servidor, o `client_id` e o certificado.